

占城大师开发方式与项目结构

PDF 生成日期：2026-07-07 | 源文件：docs/DEVELOPMENT_WORKFLOW.md

本文档是 zhanchengdashi 的日常开发入口，也是公共《通用游戏开发流程文档》在本项目里的适配层。

公共流程上游：

- C:\Users\76398\Documents\Codex\2026-07-03\codex-game-studio-default\outputs\codex-game-studio-general-game-development-process.md
- 当前对齐版本：公共流程 v1.6，日期 2026-07-06，重点同步 2D-first 生产线、2D Animation Specialist、2D Technical Artist、专业美术生产线、美术质量 Gate 与“简单高品质 2D”门槛。

使用方式：公共流程负责角色路由、生命周期、专项流程、任务卡和 Definition of Done；本项目文档负责把这些规则落到 zhanchengdashi 的目录结构、Godot/GDScript、配置表、验证脚本和 GitHub 同步上。后续开发必须优先遵循公共流程，再按本项目约定执行。

0. 当前项目流程确认

- 上游流程：使用公共 codex-game-studio-general-game-development-process.md。
- 项目适配：使用本文档 docs/DEVELOPMENT_WORKFLOW.md。
- 项目阶段：当前属于 Prototype / Vertical Slice 之间，已经有 Godot 可运行原型、卡牌/抽卡/战斗/编组闭环和配置表基础。
- 默认引擎角色：公共流程中的 Engine Specialist 在本项目映射为 Godot Specialist。
- 默认语言角色：公共流程中的 Language Specialist 在本项目映射为 GDScript Specialist。
- 默认维度：本项目是 2D-first。除非用户明确改为 3D/2.5D，否则所有效果图、UI 皮肤、角色、场景、地图和 FX 都按 2D 生产线处理。
- 默认美术表现角色：美术方向、效果图、UI 视觉、角色/场景/道具/地图/FX 资产默认启用 Art Director -> Visual Development Artist -> Concept Artist / Environment Artist / UI Artist -> 2D Animation Specialist -> Sprite Forge Specialist -> 2D Technical Artist -> Godot Specialist -> QA Lead。
- 文档先行：以后所有玩法、数值、UI、系统或技术结构修改，都必须先更新对应设计/流程文档，再实装到游戏中。
- 策划案制图门禁：玩法流程图和 UI/UE 图必须随策划案交付，正式源文件使用 diagrams.net/draw.io、Figma、FigJam、Axure、Adobe XD、Illustrator 等专业工具格式；Mermaid 只能作为草稿或文档内辅助说明。
- 美术审核门禁：当前游戏视觉方向必须先产出多版效果图和评审文档，经用户确认后才进入 Sprite Forge、Godot 实装或资产替换。
- 页面美术升级门禁：升级页面美术时必须锁定 UE；页面信息、布局、点击目标、控件位置、状态含义、点击反馈节奏完全不变，只允许升级 2D 视觉皮肤、材质感、描边、阴影、图标、色彩和插画质量。
- 简单高品质 2D 门禁：页面美术升级不靠堆复杂度体现品质；优先减少形状、颜色、层级和状态数量，用比例、间距、对比、材质克制、组件复用和小屏可读性提升品质。
- 版本纪律：每次完成修改必须验证、提交 Git，并推送到 GitHub。

1. 开发原则

- 所有任务默认按游戏开发任务处理，采用 Codex Game Studio 的角色视角：制作、玩法、技术、美术/UI、Godot、GDScript、QA。
- 玩法数值优先数据驱动：可配置的设计值进入 `config/tables/`，运行时 JSON 由 `tools/export_config.py` 输出到 `runtime/config/`。
- 配置即时生效：用户或 Codex 每次修改 `config/tables/*.csv` 后，必须在同一轮立刻运行 `tools/validate_config.py` 和 `tools/export_config.py`，让 `runtime/config/*.json` 同步更新；Godot 运行时读取的是导出的 JSON，不直接读取 CSV。
- 美术表现先走专业方向：先做 art brief、参考取舍、视觉方向、可读性检查和多版效果图，再进入资产生成或引擎实现。
- 2D-first 是项目默认：先明确 2D 视角、目标分辨率、sprite/animation 规格、图层/y-sort、atlas、导入设置、碰撞和性能预算；不产出 3D/2.5D 效果图作为默认方向。
- 2D 页面品质默认走简单高品质路线：先锁定当前 UE，再用更少的视觉元素做更清晰的层级；不要新增页面信息、控件、点击状态或反馈节奏来制造“高级感”。
- Sprite Forge 只负责按已批准美术方向执行生成、清理、切图、元数据、预览和 Godot handoff，不替代 Art Director、Visual Development Artist、Concept Artist、Environment Artist 或 UI Artist 的判断。
- 原型表现优先使用引擎内程序化反馈：Tween、缩放、位移、闪烁、粒子、材质调色和 UI 弹跳，避免过早制作序列帧资源。
- UI 调整遵循移动端街机风格：粗描边、硬阴影、高饱和按钮、明确进度条、可扫描信息层级。
- 不复制商业游戏的名称、角色、图标、货币、布局、字体或专有资产，只借鉴抽象方向。
- 文档是实现前置条件：先在 `design/` 或 `docs/` 中记录要改的规则、数值、流程、界面或技术决策，再修改配置、脚本、场景和资源。
- 每次完成修改都必须提交 Git，并同步到 GitHub 远端。

2. 标准任务流程

1. 读上游：确认公共流程中对应的角色路由、专项流程和 Definition of Done。
2. 读项目：看 `AGENTS.md`、本文档、相关 `docs/`、当前文件和 `git status`。
3. 定职责：按任务类型使用最小必要角色组合，例如 UI 走 Art Director -> UI Artist -> UI Programmer -> Godot Specialist -> QA Lead，2D 美术表现走 Art Director -> Visual Development Artist -> Concept Artist / Environment Artist / UI Artist -> 2D Animation Specialist -> Sprite Forge Specialist -> 2D Technical Artist -> Godot Specialist -> QA Lead。
4. 文档先行：先更新对应文档。玩法/数值/UI 进入 `design/`，工程流程/结构进入 `docs/`，必要时同步生成 PDF。
5. 美术预审：涉及视觉方向、资产风格、UI 视觉或宣传级表现时，先输出多版 2D 效果图到 `output/visual_concepts/`，并在评审文档中写清取舍、风险和待用户确认点。
6. UE 锁定与品质门槛：页面美术升级必须先写清“不改 UE”的锁定范围；效果图只能表现同一页面信息架构下的皮肤差异，并通过“简单高品质 2D”检查。
7. 专业制图：策划案必须补齐玩法流程图和 UI/UE 图；源文件放 `docs/diagrams/`，预览图放 `output/diagrams/`，PDF 必须嵌入或引用图件。
8. 定落点：再判断改配置、脚本、场景、资源或工具，避免把设计值写死在代码里。若落点包含 `config/tables/*.csv`，必须立即校验并导出 runtime JSON，让配置在本轮开发中生效。

9. 小步实现：按已经更新且通过评审的文档实装，保持提交范围聚焦，沿用现有脚本、绘制和数据结构。
10. 本地验证：按改动类型运行对应检查，Godot 脚本改动必须启动项目确认无解析错误。
11. 整理差异：查看 `git diff --check` 和 `git diff --stat`，确认没有无关破坏。
12. 提交同步：`git add`、`git commit`、`git push origin main`。
13. 回报结果：说明先改了哪份文档、实装改了什么、验证了什么、提交号和远端同步状态。

3. 公共流程阶段映射

公共阶段	本项目状态	本项目执行方式
0. Project Startup	已完成	Git、README、目录、Godot 入口、配置表基础已建立
1. Concept	已有初版	当前方向是移动端卡牌+占地战斗原型，继续在 <code>docs/CURRENT_GAME_DESIGN.md</code> 沉淀
2. Prototype	进行中	用 Godot 快速验证战斗、抽卡、编组、升级、地块和 UI
3. System Design	进行中	规则和数值优先进入文档与配置表，脚本只做运行实现
3A. Data Config	已建立并持续扩展	<code>config/tables/ -> tools/validate_config.py -> tools/export_config.py -> runtime/config/</code>
4. Technical Architecture	需要持续补强	当前集中在 <code>scripts/app/main.gd</code> ，复杂度上升后拆分到 <code>scripts/app/ui/</code> 、 <code>battle/</code> 、 <code>cards/</code>
5. Vertical Slice	进行中	目标是打通大厅、编组、抽卡、战斗、结算、成长的完整闭环
6. Implementation	按任务推进	每个功能用小步提交推进，保持可运行
7. QA and Tuning	每轮执行	配置校验、GDScript 缩进、Godot 启动、必要时截图/手测
8. Milestone Review	阶段性执行	大功能后判断继续、重做、砍掉或调优
9. Version Finish	每次提交执行	验证通过、commit、push、记录 hash

4. 目录职责

路径	职责	使用规则
<code>config/tables/</code>	设计源表	卡牌、单位、经济、关卡、掉落、地块等可配置内容优先放这里
<code>runtime/config/</code>	运行时配置	由导出工具生成，只有作为引擎读取源时才提交
<code>scripts/</code>	Godot 脚本	放运行时代码、原型逻辑、UI 绘制、配置读取
<code>scenes/</code>	Godot 场景	放可运行场景、入口场景和可复用节点
<code>assets/</code>	源资产	美术、音频、UI、卡牌图、建筑图和后续特效资源
<code>tools/</code>	开发工具	校验、导出、文档生成、批处理和 QA 辅助脚本
<code>tests/</code>	自动化测试	放配置、规则、生成器和核心公式测试
<code>docs/</code>	可读文档	设计说明、流程、UI/UX、平衡、结构约定
<code>docs/diagrams/</code>	专业制图源文件	放 draw.io、Figma/FigJam 导出源、Axure、XD、AI 等可继续编辑的图片源
<code>output/diagrams/</code>	图件预览	放 PNG/SVG/PDF 预览，供策划案和评审 PDF 引用
<code>output/visual_concepts/</code>	当前视觉效果图评审	放多版 AI/概念效果图和风格方向候选；评审通过前不作为最终 runtime 资产
<code>output/pdf/</code>	审阅版文档	文档 PDF 输出，便于给人查看和归档

路径	职责	使用规则
tmp/	临时产物	本地临时文件，不提交

5. 改动落点矩阵

需求类型	首选落点	必要验证
卡牌/单位/经济/掉落数值	先改 design/ 或配置说明，再改 config/tables/，随后立即导出 runtime/config/	tools/validate_config.py, tools/export_config.py
战斗规则和交互逻辑	先改 design/，再改 scripts/app/ 或相关 Godot 脚本	GDScript 缩进检查，Godot 启动
UI 布局和绘制	先改 UI/UE 设计文档和 docs/diagrams/ 图件，再改 scripts/app/、assets/	Godot 启动，必要时截图人工检查
新资源或美术方向	先改美术方向文档，输出多版 2D 效果图并等用户确认，再改 assets/	效果图评审通过，资源能加载，路径不硬编码到错误位置
页面美术升级	先改 UE 锁定美术评审文档，再输出多版 2D 皮肤效果图	页面信息、布局、点击目标、反馈节奏不变；只改美术皮肤，并通过简单高品质 2D 检查
设计决策和流程	docs/	生成 PDF，检查可读性
校验或导出能力	tools/、.github/workflows/	本地运行工具，确认 CI 入口可用

6. 验证门禁

- 任意 .gd 修改后运行 tools/check_gd_indentation.py，并启动 Godot 项目确认没有 parser error。
- 任意配置表修改后必须立即运行 tools/validate_config.py 和 tools/export_config.py；游戏读取 runtime/config/，不允许只改 CSV 却不更新运行时 JSON。
- Godot 在 Windows 出现 应用程序错误、内存不能为 read 或启动即崩溃时，优先检查渲染后端；本项目默认不强制 D3D12，project.godot 应使用 Vulkan 作为 Windows 默认渲染驱动，只有在专门兼容性测试通过后才恢复 D3D12。
- config/tables/ 下的 CSV 必须保持 UTF-8 或 UTF-8 BOM 编码；不要提交 GBK/ANSI 表格。若 tools/validate_config.py 报 Unicode decode 错误，先转码源 CSV，再导出 runtime/config/。
- 任意文档交付后生成 PDF 到 output/pdf/，并渲染检查页面是否可读、无重叠、无截断。
- 任意策划案交付必须检查玩法流程图和 UI/UE 图是否存在专业源文件、预览图和 PDF 可读版本。
- 任意美术方向交付必须检查 art brief、候选效果图、评审说明、原创性避让点、移动端可读性和用户确认状态；未确认前不得推进到正式资产替换或 Godot 实装。
- 任意页面美术升级必须检查 UE 锁定清单：页面信息不变、控件位置不变、点击目标不变、状态含义不变、点击反馈不变、只替换 2D 视觉风格。
- 任意 2D 页面效果图必须检查简单高品质门槛：少形状、少颜色、少层级、少状态，3 秒内读懂主要信息，UI 覆盖在玩法背景上仍清晰。
- 提交前运行 git diff --check，确认没有尾随空白或格式错误。
- 推送前确认 git status --short --branch，避免遗漏文件。

7. Godot 与 GDScript 约定

- 本项目 .gd 使用 tab 缩进，规则写在 .editorconfig。
- 不做盲目的 tab/space 全局替换；修复缩进时先保护代码块层级。
- 运行错误优先从 Godot parser/debug 输出定位，再修代码。
- UI 原型当前以 `scripts/app/main.gd` 的绘制函数为主，新增抽象时必须避免让单文件继续无边界膨胀；可复用逻辑成熟后再拆分模块。

8. Git 与 GitHub 同步

- 工作区可能已有他人或前序未提交改动；先确认来源和范围，不回滚无关修改。
- 提交保持聚焦，但如果用户要求“每次修改都同步”，完成后必须提交并推送。
- 默认远端分支为 `main`，推送命令为 `git push origin main`。
- 每次最终回报包含提交号、验证结果和工作区是否干净。

9. 专业美术表现流程

本项目从公共流程 v1.6 起，默认按 2D-first 专业美术生产线推进，并把“简单高品质 2D”作为页面美术和效果图的默认质量门槛。任何会影响游戏视觉身份、资产风格、UI 视觉、关键画面、角色/场景/道具/地图/FX 质量的任务，都必须先完成方向确认，再进入资产生成或 Godot 实装。

默认路由：

Producer -> Creative Director -> Art Director -> Visual Development Artist -> Concept Artist / Environment Artist / UI Artist -> 2D Animation Specialist -> Sprite Forge Specialist -> 2D Technical Artist -> Godot Specialist -> QA Lead

本项目执行顺序：

1. Art brief：说明目标玩家、平台、镜头、玩法读图需求、性能约束和商业参考避让点。
2. Visual direction：整理风格关键词、形状语言、色彩策略、材质策略、光照和氛围原则。
3. 多版 2D 效果图：至少提供 3 个可比较方向；当前游戏默认存放在 `output/visual_concepts/`。整体视觉方向文档为 `docs/CURRENT_GAME_VISUAL_CONCEPT_OPTIONS.md`，UE 锁定页面皮肤文档为 `docs/CURRENT_GAME_2D_UE_LOCKED_ART_OPTIONS.md`。页面皮肤必须以少形状、少颜色、少层级、少状态为起点，用比例、间距、对比、材质克制和组件复用体现品质。
4. 用户评审：用户明确选择、混合或否定方向前，不推进到正式资产替换、UI 重绘或场景落地。
5. 生产设定：通过后再产出角色、场景、UI、图标、地图或 FX 的 production sheet、尺寸、状态、pivot、anchor、碰撞提示和命名规则。
6. Sprite Forge / 引擎执行：只按已批准方向生成、清理、切片、元数据、预览和 Godot handoff。
7. QA：检查小尺寸可读性、主体/背景分离、UI 层级、色盲风险、原创性、资源加载和性能风险。

当前审核节点：

- 已为当前游戏输出多版效果图到 `output/visual_concepts/`。
- 评审文档：`docs/CURRENT_GAME_VISUAL_CONCEPT_OPTIONS.md`。
- 在用户确认方向前，只允许继续补充说明或追加候选，不进入 Godot 实装和资产替换。

页面美术升级的额外约束：

- 必须使用现有 UI/UE 图和当前 Godot 页面结构作为锁定基准。
- 不改变信息架构、控件数量、控件位置、点击区域、状态含义和反馈节奏。
- 效果图只比较 2D 视觉皮肤：面板、边框、按钮材质、色彩、图标风格、地块质感、光影层级和整体品质。
- 皮肤差异必须足够克制：不新增装饰性页面模块，不增加额外点击状态，不让材质、描边或背景抢走棋盘/CTA/资源条的可读性。

10. 后续结构演进方向

- 当 `scripts/app/main.gd` 继续增长时，优先拆出 `scripts/app/ui/`、`scripts/app/battle/`、`scripts/app/cards/`、`scripts/app/config/`。
- 将硬编码原型参数逐步迁移到 `config/tables/`，保留脚本中的常量只作为临时桥接。
- 为核心规则补 `tests/`：卡牌升级、抽卡概率、地块生成、战斗结算和配置导出。
- UI 反复修改后沉淀 `docs/UI_COMPONENT_GUIDE.md`，把卡牌、资源条、地块提示、底部导航做成可复用规范。